



Exercice 1

Le flocon de Koch est une fractale définie par un processus récursif. À chaque étape, chaque segment est remplacé par 4 nouveaux segments plus petits formant une dent. Voici les étapes en partant d'un segment horizontal.

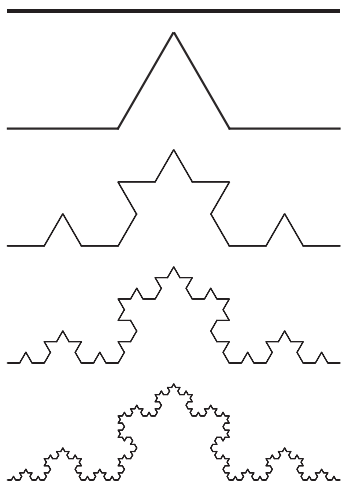


Figure 1 – Premières itérations pour le flocon de Koch

Définir une fonction récursive `koch(1,n)` qui trace le flocon de Koch d'ordre n ; ℓ est un paramètre de longueur.

Le principe du tracé est le suivant :

- Cas terminal : si $n = 0$, tracer un segment de longueur ℓ .
- Cas général.
 - Tracer le flocon de Koch d'ordre $n - 1$, associé à la longueur $\ell/3$.
 - Tourner un peu vers la gauche.
 - Tracer le flocon de Koch d'ordre $n - 1$, associé à la longueur $\ell/3$.
 - Tourner vers la droite.
 - Tracer le flocon de Koch d'ordre $n - 1$, associé à la longueur $\ell/3$.
 - Tourner un peu vers la gauche.
 - Tracer le flocon de Koch d'ordre $n - 1$, associé à la longueur $\ell/3$.

Exercice 2

Tracer les différentes étapes qui conduisent au triangle de Sierpinski par une fonction récursive `triangle(1,n)` (ℓ est un paramètre de longueur, n est un paramètre de profondeur).

Voici les dessins pour $n \in \llbracket 1;6 \rrbracket$.

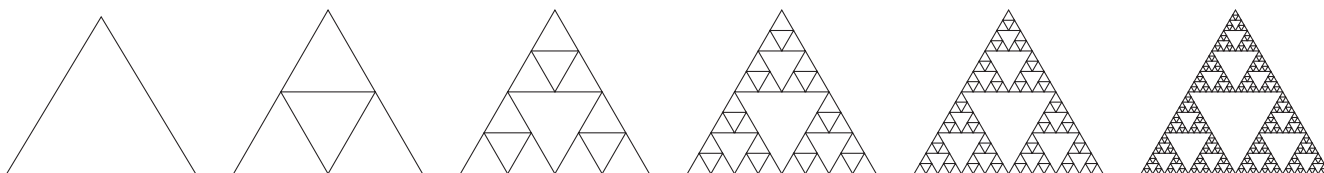


Figure 2 – Premières itérations pour le triangle de Sierpinsky

Le principe récursif est le suivant :

- Si $n = 0$ ne rien faire.
- Sinon répéter trois fois :
 - faire un appel récursif `triangle(1/2,n-1)`,
 - avancer de ℓ pas,
 - tourner de 120 degrés.

Exercice 3

Tracer les premiers pas de la courbe de Hilbert à l'aide d'une fonction récursive `hilbert(angle,n)`.

Le tracé récursif se fait selon le principe expliqué ci-dessous, ℓ est une longueur fixée à l'avance, θ est l'angle qui vaut ± 90 degrés, n est l'ordre du tracé.

- Si $n = 0$ ne rien faire.
- Sinon :
 - tourner à gauche de $-\theta$,

- faire un appel récursif avec comme paramètres $-\theta$ et l'ordre $n - 1$,
- avancer de la longueur ℓ ,
- tourner à gauche de $+\theta$,
- faire un appel récursif avec comme paramètres $+\theta$ et l'ordre $n - 1$,
- avancer de la longueur ℓ ,
- faire un appel récursif avec comme paramètres $+\theta$ et l'ordre $n - 1$,
- tourner à gauche de $+\theta$,
- avancer de la longueur ℓ ,
- faire un appel récursif avec comme paramètres $-\theta$ et l'ordre $n - 1$,
- tourner à gauche de $-\theta$.

Voici les dessins pour l'angle initial valant $\theta = +90$ degré et des ordres n allant de 1 à 6.

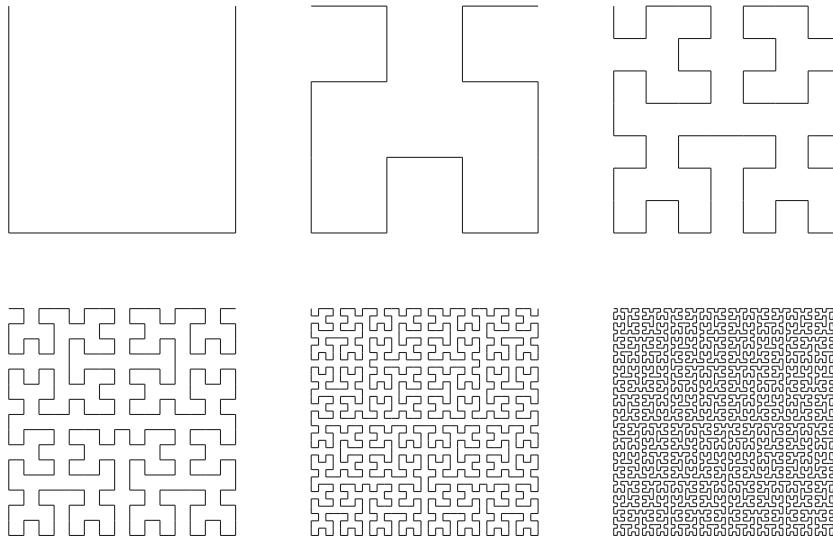


Figure 3 – Premières itérations pour la courbe de Hilbert

Exercice 4

Adapter la fonction précédente en une fonction `arbre(1,n)` pour dessiner des arbres dont la profondeur dépend d'un paramètre n (ℓ est un paramètre de longueur).

Voici les dessins pour $n \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$.

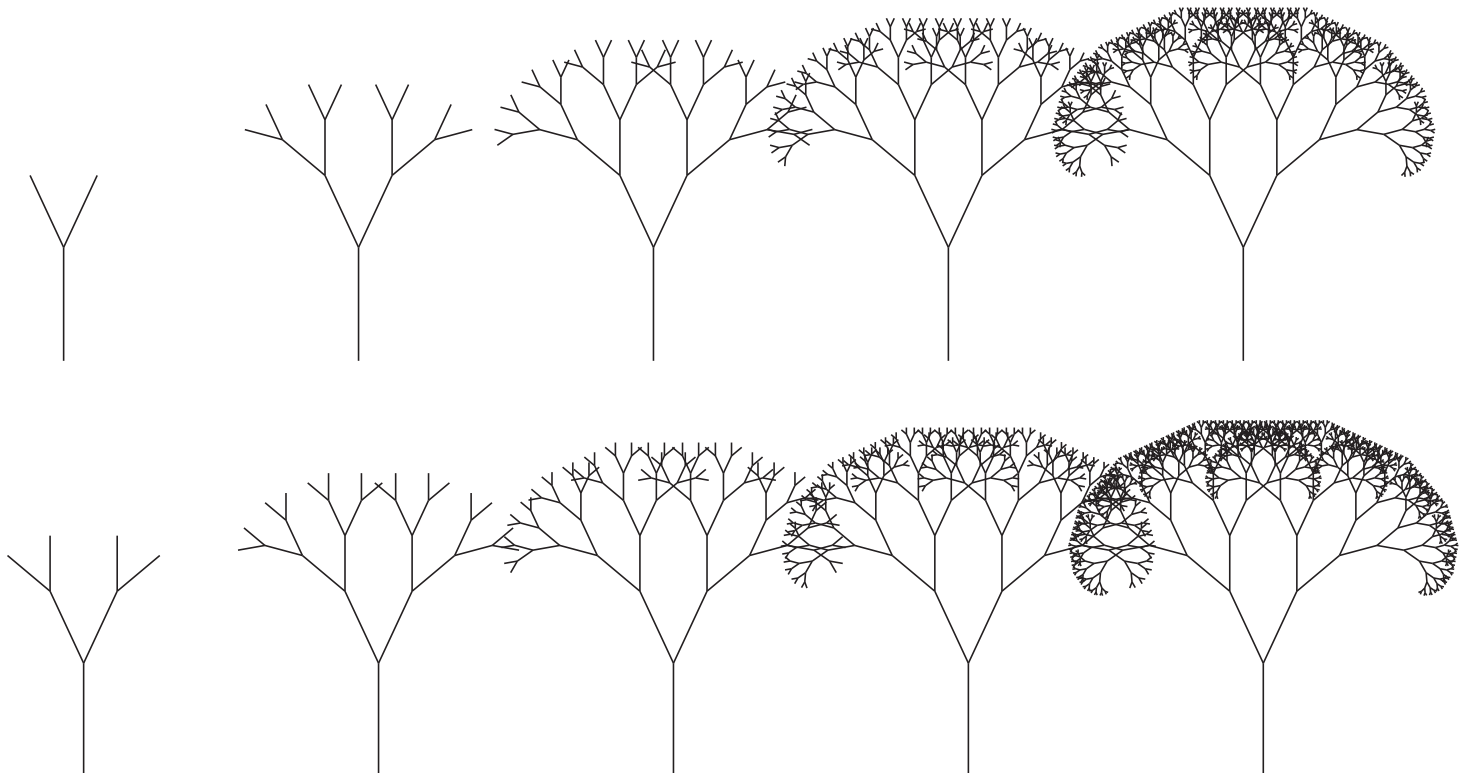


Figure 4 – Premières itérations pour l'arbre binaire